Filosofia Lean

Busca maximizar el valor generado al cliente con el minimo consumo de recursos. Se basa en que todo esfuerzo que no genera valor se considera desperdicio. Conduce a una vision integrada de cultura y estrategia para tratar con el cliente final, puediendo producir lo que el cliente quiere, cuando y donde lo quiere, a un costo minimo. Siendo el cliente quien define si el producto o servicio tiene valor o no

> **Just in Time**
>
> Usa el metodo Just in Time, el cual permite el intercambio del producto entre fases del proceso de desarrollo o a la entrega del producto final al cliente justo a tiempo, esto es poco antes de que lo usen y en la cantidad justa y necesaria, “analice cuando lo necesite, no antes”.

7 Principios Lean

Apuntan al desarrollo de productos en la industria de manufactura, por eso huubo que adaptarlos al desarrollo de sw.

1. Eliminar Desperdicios

Todo paso o parte que no contribuye a la generacion de valor produce un desperdicio. No dice que es perfecto ya que la mejora continua dice que siempre se puede mejorar.
Lo que busca evitar:

- Producir funcionalidades que luego no se usan
- Retrabajo
- Que los artefactos se vuelvan obsoletos
  Se relaciona con cons principios agile 2, 7 y 10

tipos de desperdicio:

- desperdicio puro - se pueden descartar por completo
- desperdicio necesario - no puedo eliminar del todo por que de alguna manera lo necesito en el proyecto, por eso busco minimizarlos (por ejemplo aprobacion jerarquica de un jefe que consume tiempo)

7 Desperdicios en Lean

- Caracteristicas extras (sobreproduccion): No solo funcionalidades sino tambien con especificar antisipadamente, ya que si se especifica un req con mucha incertidumbre luego la informacion queda obsoleta
- Trabajo a medias (inventario): por eso la gestion binaria (una tarea esta lista o no)
- Proceso extra: pasos extra que no aportan valor
  Busqueda de informacion: por esto se implementa SCM
- Cambio de contextos (movimientos): Cuando estas asignado a mas de un proyecto y perdes tiempo en cambiar de contexto, por espacio de trabajo y por cambio de mentalidad
- Defectos: errores que se trasladan de una etapa a otra, genera que el testing daba "devolver" la funcionalidad para arreglarlo. para esto esta QA.
- Esperas: por dependencia de tareas o de otra persona, por espera de aprobacion, etc
- Cambios de tareas (transporte): perdida de tiempo en prepararnos para hacer otra tarea, se busca reducir el multitasking y mantener el foco. Refiere tambien a la transferencia de conociminto cuando capacitamos gente nueva, la perdida de tiempo que requiere capacitar
  Luego apareció
- talento no utilizado

2. Amplificar el aprendizaje

Refiere a la transparencia y transformacion de conocimiento, lo que fortalece al equipo. Crear y mantener una cultura de mejoramiento continuo, que los individuos intercambien experiencia y conocimiento .

3. Embeber la integridad conceptual

Calidad no se negocia y simplicidad es un factor clave. El producto debe satisfacer necesidades del cliente, cada decision se alinea con esto. Atencion continua a la excelencia tecnica

4. Diferir compromisos hasta el ultimo momento responsable

Postergar la toma de decisiones lo suficiente como para tener la mayor informacion necesaria, pero a la vez, antes de que sea muy tarde

5. Dar poder al equipo

Libertad de accion y poder de decision. equipo debe ser multifuncional y autogestionado. No subordinar ya que esto anula capacidades intelectuales, entrenar lideres, delegar decisiones y fomentar buena etica laboral. A su vez implica compromiso por parte del equipo, que debe responsabilizarse de las actividades que se hacen

6. Ver el todo

Vision holistica, asociar y comprender el todo. Producto, valor detras, servicio que brinda. "No estoy simplemente picando piedra, estoy ayudando a construir una catedral", uno debe comprometerse con el producto que estoy construyendo.

7. Entregar lo antes posible

sw funcionando lo antes posible al cliente y que le sea util, para obtener retroalimentacion. Antes de que las necesidades cambien.

Relacion Lean-Agil

Lean es previo al manifiesto agil, algunos principios de agil heredan de los fundamentos de lean.

Kanban

modelo de mejora de procesos basada en el pensamiento Lean. Es un enfoque para gestion de cambios. Basado en la teoria de administracion de colas
tanto kanban como scrum no difieren en la filosofia sino en como llegan a sus objetivos, son practicas diferentes. Al autor no le gusta que se lo defina como framework, puede verse como un "metodo"
Sirve para:

kan-ban (en japones): tarjeta señalizadora
cuando se escribe en minuscula
La base es visualizar el trabajo. Por eso usa tableros (distinto al de SCRUM), las tarjetas representan el trabajo que hay que hacer.

Valores de Kanban
La idea base del kanban es administrar el flujo. No hay proyecto, el trabajo debe transcurrir a un flujo continuo.

tipo de trabajo distintos con colores distintos, el proceso mapeado en las columnas, wip.

Principio de Kanban

Gestion de cambios

comenzar con lo que haces ahora - la gente cuando le cambias la forma de trabajo hay resistencia al cambio, lo que dice es que como trabajas ahora es lo que vamos a mapear al tablero y de ahi identifica oportunidades de mejora (por ejemplo SCRUM dice que si no lo haces tal cual como lo define no estas haciendo SCRUM), ayuda a eliminar las excusas a traves de un cambio evolutivo, no invasivo.

Entrega de servicios

6 Practicas

Visualizar

Representa la configuracion del tablero, cada paso del proceso debe tener su columna, es lo que se mapea del proceso actual de la organizacion. Se basa en el sistema de colas FIFO pasando de una columna a otra con un sistema pull (yo voy a buscar trabajo cuando puedo hacerlo)

Limitar el trabajo en curso

De alguna forma hay que controlar el flujo para evitar cuello de botalla, saturaciones, etc. Por eso se pone un limite de work in progress (WIP), limite explicito de cuantos items puede haber en progreso en cada estado del flujo. Cada columna tiene su WIP dependiendo de la capacidad de trabajo de la columna (por ejemplo el doble de la capacidad de personas en esa tarea) y se va ajustando en base a como se acomoda el trabajo. No tiene en cuenta la dificultad de la "user" ya que supone que las tareas son aproximadamente del mismo tamaño (kanban considera desperdicio el estimar).
El WIP en kanban es lo que hace el Time Box en SCRUM.
Sirven tambien para que no aceptar funcionalidades que no voy a completar?

Gestionar el flujo

Foco es en flujo fin a fin. Deja de empezar y empieza a terminar. Cuando tengo saturacion debo terminar primero aquello que falta para poder liberar los procesos y avanzar con lo que esta en el cuello de botella. A eso se refiere con controlar el flujo, no permitir que los procesos se atoren por por cantidad de tareas.
Si estoy frenado por otro proceso puedo ir y ayudar a completar tareas para descongesionar el flujo

Definir tipos de trabajo

Hacer las politicas explicitas

Se acuerdan entre todos los involucrados.
Por ejemplo:
el WIP
DoD, DoR
Como se gesionan los pull request

Establecer ciclos de retroalimentacion

Cadencia?

Mejorar colaborativamente, Evolucionar experimentalmente

Como aplicar Kanban

Dividir el trabajo en piezas, unidades de trabajo (US, defectos, tareas, features, etc). A su vez se asigna capacidad, cuanto tiempo le voy a dedicar a cada tipo de trabajo

Mapeamos el proceso a un tablero, donde fluiran las tareas de izquierda a derecha con un sistema de arrastre (pull). Habra dos tipos de columnas, de acumulacion o de trabajo. Se pueden especificar carriles y que cada tipo de trabajo pase por un carril o cuando se comparte entre proyectos puede ser un carril por cada proyecto

Limitar el wip - en funcion de la capacidad de trabajo de una columna defino la cantidad de piezas simultaneas que pueden estar en la misma, esto nos ayuda a evitar cuellos de botella y bajo rendimiento. Se puede o no limitar el backlog.

Politicas de calidad - DoD, DoR,

Definir cadencia de trabajo - kanban no esta pensado para trabajar con iteraciones. Como el trabajo fluye

Clases de servicio (es una politica) - kanban ofrece la posibilidad de hacer explicitas las politicas de calidad, una de esas formas es con clases de servicio, es mas o menos decir que comportamiento van a tener las unidades (tipos) de trabajo que nostros definimos dentro del tablero. Como afectara a las otras tareas, etc.

Metricas

Kanban mide proceso
Lead Time = vista del cliente - desde el momento que el cliente me pide algo hasta que se lo entrego
Cycle Time = Vista interna - desde el momento en que se empezo a trabajar hasta que se entrego
Touch Time = Cuenta unicamente las columnas de trabajo
Eficiencia = touch time / lead time